Desarrollado por Roberto Bravo.

Paralelo: 1

Prompt 1.

Estoy desarrollando Alimentos / Gestión de Producción y Comercialización.
Descripción inicial:
- Es un sistema que permitirá optimizar y automatizar los procesos operativos y comerciales de una empresa dedicada a la elaboración y distribución de alimentos procesados (salsas u ajíes artesanales).
- La plataforma abarca desde el abastecimiento de insumos hasta el cumplimiento final del pedido, garantizando trazabilidad, eficiencia operativa y continuidad en la cadena de suministro.

Ayúdame a elaborar un análisis breve y concreto para un proyecto académico de aplicaciones web
y móviles.

Presenta:
1) problema y objetivo
2) alcance y exclusiones
3) tipos de usuarios
4) procesos principales
5) información que se registra y consulta
6) reglas de negocio
7) requerimientos funcionales numerados
8) requerimientos no funcionales numerados.

No inventes decisiones del cliente.
Identifica por separado los datos que faltan para definir el alcance.
No generes código, módulos, pantallas ni base de datos.

Respuesta:

Análisis final: Alimentos / Gestión de Producción y Comercialización

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Con tus respuestas quité de la versión anterior lo que ya no aplica: precios especiales, seguimiento de ubicación y funcionamiento sin internet. Interpreté “ignora esto” sobre el seguimiento de ubicación como que **sale del alcance**. Si solo querías saltarte la pregunta, avísame y lo reincorporo.

1) Problema y objetivo

Problema. Una pequeña empresa que elabora y distribuye salsas y ajíes artesanales necesita controlar de forma conectada el abastecimiento de insumos, la producción por lotes, la venta con cobro en línea y la entrega de pedidos. Sin un sistema integrado, es difícil saber qué lote se hizo con qué insumos, qué producto hay disponible, qué pedidos fueron pagados y facturados, y cuáles ya se entregaron.

Objetivo general. Optimizar y automatizar los procesos operativos y comerciales, desde el abastecimiento de insumos hasta el cumplimiento final del pedido, con trazabilidad, eficiencia operativa y continuidad en la cadena de suministro.

Objetivos específicos:

- Controlar insumos, proveedores y su recepción.
- Registrar la producción por lotes con su fecha de elaboración y caducidad.
- Permitir que los clientes realicen pedidos y los paguen en línea con tarjeta.
- Emitir facturación electrónica con validez legal y comprobante interno.
- Registrar el despacho y la entrega final de cada pedido.

2) Alcance y exclusiones

Dentro del alcance (confirmado):

- Una sola sede, con producción por lotes.
- 3 presentaciones de producto y pocos proveedores.
- Abastecimiento de insumos, producción, inventario, pedidos y entrega.
- Pago con tarjeta en línea.
- Facturación electrónica con validez legal y comprobante interno.
- Acceso del cliente final al sistema, solo por canal propio.
- Entrega propia o con transportista externo, con registro de la entrega.
- Trazabilidad con fecha de elaboración y fecha de caducidad.
- Aplicación web y móvil (iOS y Android).

Exclusiones (confirmadas):

- Precios especiales o diferenciados por tipo de cliente.
- Seguimiento de ruta o ubicación de la entrega.
- Funcionamiento sin conexión a internet.
- Venta por canales de terceros.
- Migración o integración con sistemas previos.
- Cumplimiento de normativa de alimentos, por el momento.
- Reportes e indicadores gerenciales, hasta que el cliente los defina.
- Uso del sistema por parte de transportistas externos.

3) Tipos de usuarios

Usuario	Descripción
Dueño	Administra la operación completa
Empleado de producción (2)	Tiene los mismos permisos que el dueño
Cliente final	Realiza pedidos, paga y consulta sus pedidos. Todos los tipos de cliente se tratan igual

Los transportistas externos **no son usuarios**: solo se registra su entrega.

Como dueño y empleados tienen los mismos permisos, en la práctica hay dos perfiles: **personal de la empresa** y **cliente**.

4) Procesos principales

1. **Abastecimiento:** compra a proveedor → recepción → almacenamiento de insumos.
2. **Producción por lotes:** consumo de insumos → elaboración → registro del lote con fecha de elaboración y caducidad.
3. **Inventario:** control de insumos y producto terminado.
4. **Pedido y pago:** el cliente registra su pedido → paga en línea con tarjeta → confirmación.
5. **Facturación:** emisión de factura electrónica y de comprobante interno.
6. **Entrega:** despacho propio o con transportista externo → registro de la entrega final.
7. **Trazabilidad:** vínculo entre insumo, lote y pedido entregado.

5) Información que se registra y consulta

Se registra:

- Proveedores, insumos, compras y recepciones.
- Productos y sus 3 presentaciones.
- Lotes producidos, con fecha de elaboración y fecha de caducidad, y los insumos consumidos.
- Movimientos de inventario.
- Clientes.
- Pedidos y su estado.
- Pagos con tarjeta.
- Facturas electrónicas y comprobantes internos.
- Despachos y entregas (propias o con transportista externo).

Se consulta:

- Existencias de insumos y de producto terminado.
- Estado de pedidos, tanto el personal como el cliente.
- Historial de trazabilidad de un lote.
- Historial de compras, ventas, pagos y facturas.

6) Reglas de negocio

Confirmadas por el cliente:

- RN1. La producción se registra por lotes.
- RN2. Cada lote tiene fecha de elaboración y fecha de caducidad.
- RN3. Los clientes de todos los tipos se tratan igual y no hay precios especiales.
- RN4. El pago de los pedidos es con tarjeta en línea.
- RN5. Cada venta genera factura electrónica con validez legal y comprobante interno.
- RN6. La entrega puede ser propia o con transportista externo, y en ambos casos se registra.
- RN7. Dueño y empleados tienen los mismos permisos.

Derivadas de la descripción inicial:

- RN8. Todo lote debe poder rastrearse hasta los insumos usados y hasta los pedidos donde se entregó.

- RN9. Un pedido solo se confirma si hay producto disponible.
- RN10. Un pedido avanza por estados hasta su cumplimiento final.

7) Requerimientos funcionales

- **RF-01.** El sistema permitirá registrar, consultar y actualizar proveedores.
- **RF-02.** El sistema permitirá registrar y consultar insumos.
- **RF-03.** El sistema permitirá registrar compras y recepciones de insumos.
- **RF-04.** El sistema permitirá registrar y consultar los productos y sus presentaciones.
- **RF-05.** El sistema permitirá registrar la producción por lotes, indicando los insumos consumidos.
- **RF-06.** El sistema registrará en cada lote su fecha de elaboración y su fecha de caducidad.
- **RF-07.** El sistema actualizará el inventario de insumos y de producto terminado con cada movimiento.
- **RF-08.** El sistema permitirá consultar las existencias.
- **RF-09.** El sistema permitirá a los clientes registrarse y gestionar su información.
- **RF-10.** El sistema permitirá a los clientes realizar pedidos y consultar su estado.
- **RF-11.** El sistema verificará la disponibilidad de producto antes de confirmar un pedido.
- **RF-12.** El sistema permitirá pagar los pedidos con tarjeta en línea.
- **RF-13.** El sistema registrará los pagos recibidos y su relación con cada pedido.
- **RF-14.** El sistema generará factura electrónica con validez legal por cada venta.
- **RF-15.** El sistema generará un comprobante interno por cada venta.
- **RF-16.** El sistema permitirá registrar el despacho de un pedido e indicar si la entrega es propia o con transportista externo.
- **RF-17.** El sistema permitirá registrar la entrega final del pedido.
- **RF-18.** El sistema permitirá consultar la trazabilidad de un lote, desde los insumos hasta los pedidos.
- **RF-19.** El sistema autenticará a los usuarios y distinguirá entre personal de la empresa y cliente.
- **RF-20.** El sistema estará disponible en versión web y en aplicación móvil para iOS y Android.

8) Requerimientos no funcionales

- **RNF-01. Usabilidad:** interfaz sencilla, para dueño, empleados y clientes sin formación técnica.
- **RNF-02. Seguridad:** autenticación y protección de los datos de clientes y de los pagos con tarjeta.
- **RNF-03. Integridad:** los registros de trazabilidad, pagos y facturas no deben alterarse sin dejar constancia.
- **RNF-04. Compatibilidad:** funcionamiento en iOS y Android, y en los navegadores web más comunes.
- **RNF-05. Disponibilidad:** accesible durante la operación de la empresa, ya que los clientes pagan en línea.
- **RNF-06. Rendimiento:** respuesta aceptable en consultas frecuentes, con volumen bajo de pedidos y usuarios por tratarse de una prueba.
- **RNF-07. Escalabilidad:** capacidad de crecer si la empresa amplía productos, clientes o sedes.
- **RNF-08. Mantenibilidad:** facilidad para modificar y ampliar el sistema.
- **RNF-09. Respaldo:** información respaldable y recuperable.

9) Datos que aún faltan

1. **Reportes e indicadores:** el cliente aún no los define. Conviene confirmar si se agregarán más adelante o quedan fuera.
2. **Otros métodos de pago:** solo indicó tarjeta con pago en línea. Falta saber si se aceptan efectivo o transferencia, o únicamente tarjeta.
3. **Trazabilidad de insumos:** indicó solo fechas de elaboración y caducidad, pero la descripción inicial pedía trazabilidad desde el insumo. Falta confirmar si se conserva el vínculo insumo → lote → pedido (lo mantuve como derivado, RN8 y RF-18).
4. **Entrega:** falta definir zona de cobertura, tiempos de entrega y si hay costo de envío.
5. **Estados del pedido:** falta confirmar cuáles son (por ejemplo, pendiente, pagado, despachado, entregado).
6. **Stock mínimo y caducidad:** falta saber si el sistema debe alertar sobre stock bajo o lotes próximos a caducar.
7. **Plazo y presupuesto:** no hay restricciones concretas indicadas.

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Prompt Opcional 1.

A partir de la descripción de Picantor Management System, redacta hasta 10 preguntas directas para entrevistar al cliente. Prioriza procesos, usuarios, datos, reglas de negocio, consultas esperadas y límites del sistema. No respondas en nombre del cliente.
Respuesta:

Preguntas para entrevistar al cliente: Picantor Management System

1. **Procesos:** Describa paso a paso cómo funciona hoy su negocio, desde que compra los insumos hasta que el cliente recibe el pedido. ¿En qué puntos pierde tiempo o comete errores?
2. **Usuarios:** ¿Quiénes participarán en el sistema (dueño, empleados, clientes, otros) y qué debe poder hacer cada uno?
3. **Abastecimiento:** ¿Cómo decide cuándo y cuánto comprar de cada insumo, y qué información necesita registrar de cada compra y de cada proveedor?
4. **Producción:** ¿Cómo se organiza la elaboración de un lote y qué datos necesita guardar de cada uno?
5. **Trazabilidad:** Si hubiera un problema con un producto, ¿qué información necesitaría tener para saber de dónde viene y a quién se entregó?
6. **Pedidos:** ¿Cómo recibe y atiende hoy los pedidos, y cuáles son los pasos por los que debe pasar un pedido hasta considerarse cumplido?
7. **Reglas de negocio:** ¿Qué condiciones debe cumplir el sistema para aceptar, rechazar o modificar un pedido (disponibilidad, pagos, plazos, cantidades mínimas)?
8. **Consultas esperadas:** ¿Qué preguntas necesita poder responder rápidamente con el sistema (existencias, estado de pedidos, ventas, lotes, otros)?
9. **Límites del sistema:** ¿Qué procesos o actividades de su negocio no quiere que el sistema cubra, al menos por ahora?
10. **Condiciones del proyecto:** ¿Existe algún plazo, presupuesto, dispositivo o restricción técnica que deba tenerse en cuenta desde el inicio?

Prompt Opcional 2.

A partir de la descripción de Picantor Management System, responde a las 10 preguntas directas de esta entrevistar. Prioriza procesos, usuarios, datos, reglas de negocio, consultas esperadas y límites del sistema. Respondas en nombre del cliente.
Respuesta:

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Respondo como el cliente, usando lo que ya confirmaste en el análisis. Lo que no estaba confirmado lo redacté como supuesto razonable y lo marqué con *(supuesto)*, para que no lo tomes como decisión real del cliente.

Respuestas del cliente: Picantor Management System

1. Procesos.
Compramos los ajíes y demás insumos a pocos proveedores, los recibimos y los guardamos en nuestra única bodega. Producimos por lotes, y cada lote termina en 3 presentaciones. Luego los clientes hacen su pedido, nosotros lo preparamos y lo entregamos, ya sea con transporte propio o con un transportista externo. Hoy llevamos todo por separado, y eso nos hace perder tiempo y dificulta saber qué hay disponible *(supuesto)*.

2. Usuarios.
Usaremos el sistema el dueño, dos empleados que ayudan en la producción y los clientes finales. El dueño y los empleados podemos hacer exactamente lo mismo, sin restricciones. Los clientes solo hacen pedidos, pagan y consultan sus pedidos. Los transportistas externos no usarán el sistema.

3. Abastecimiento.
Compramos cuando vemos que un insumo se está acabando *(supuesto)*. De cada compra necesitamos registrar el proveedor, el insumo, la cantidad y la fecha de recepción *(supuesto)*. De cada proveedor guardamos sus datos de contacto *(supuesto)*.

4. Producción.
Cada lote se elabora con una cantidad de insumos que queremos descontar del inventario. De cada lote necesitamos guardar la fecha de elaboración y la fecha de caducidad, que son los únicos datos de trazabilidad que pedimos. También registramos cuántas unidades salieron de cada presentación *(supuesto)*.

5. Trazabilidad.
Si hubiera un problema, necesitamos saber de qué lote viene el producto y a qué clientes se les entregó. Con las fechas de elaboración y caducidad nos basta. Si el sistema puede además relacionar el lote con los insumos usados, mejor, aunque no lo pedimos como dato obligatorio *(supuesto)*.

6. Pedidos.
El cliente hace su pedido en el sistema y lo paga en línea con tarjeta. Después lo preparamos, lo despachamos y lo entregamos. Cada pedido debería mostrar en qué

punto está *(supuesto: estados como pagado, en preparación, despachado y entregado)*. Con cada venta necesitamos factura electrónica con validez legal y un comprobante interno.

7. Reglas de negocio.

- Solo se acepta un pedido si hay producto disponible.
- El pedido se confirma cuando el pago con tarjeta fue exitoso.
- Todos los clientes pagan el mismo precio, sin descuentos ni precios especiales.
- Cada venta genera su factura y su comprobante.
- La entrega puede ser propia o con transportista externo, y en ambos casos se registra.

8. Consultas esperadas.

Necesitamos ver rápidamente cuánto hay de cada insumo y de cada presentación, el estado de los pedidos, qué lotes se hicieron y cuándo caducan, y el historial de ventas, pagos y facturas. Los reportes e indicadores para el dueño todavía no los hemos definido.

9. Límites del sistema.

No queremos, al menos por ahora:

- Seguimiento de la ubicación o ruta de las entregas.
- Uso sin conexión a internet.
- Precios especiales.
- Venta por canales de terceros.
- Migración de datos de otros sistemas.
- Cumplimiento de normativa de alimentos.
- Uso del sistema por parte de los transportistas.

10. Condiciones del proyecto.

No tenemos un plazo ni un presupuesto concretos. Esto es una prueba, por lo que esperamos pocos pedidos y pocos usuarios. Necesitamos que funcione en web y en móvil, tanto en iOS como en Android.

Prompt 2.

Utiliza el análisis y los requerimientos de Picantor Management System que hemos estado realizando en este conversacion, usa los resultados de la acividad #1 y a partir de ello: Propón una organización por módulos. El módulo Seguridad es obligatorio;

los demás deben justificarse por los requerimientos. No agregues módulos sin justificación ni generes pantallas, base de datos, endpoints o código. Para cada módulo indica: identificador, nombre, objetivo, usuarios o roles, funcionalidades concretas, operaciones sobre los datos, datos principales y relación con otros módulos. Identifica de manera conceptual la información pública y las operaciones privadas que podrían exponerse mediante APIs en una etapa posterior.

Respuesta:

Definiendo los módulos y sus funciones justificadas
Organización por módulos: Picantor Management System

Se parte del análisis y los requerimientos finales (RF-01 a RF-20, RNF-01 a RNF-09). Cada módulo se justifica por los requerimientos que cubre. No se crea un módulo de reportes, porque el cliente aún no definió ningún reporte ni indicador.

Roles del sistema:

- **Personal:** dueño y los 2 empleados, con los mismos permisos.
- **Cliente:** cliente final, todos tratados igual.

Los transportistas externos no son usuarios, y su entrega la registra el personal.
M01 – Seguridad ***(obligatorio)***

- **Objetivo:** controlar quién entra al sistema y qué puede hacer, y dejar constancia de lo que se modifica.
- **Justificación:** RF-19, RNF-02, RNF-03.
- **Roles:** Personal y Cliente.
- **Funcionalidades:**
    - Autenticar usuarios.
    - Crear y administrar las cuentas del personal.
    - Permitir que el cliente cree su cuenta.
    - Distinguir los perfiles Personal y Cliente y restringir las funciones de cada uno.
    - Dejar constancia de las operaciones sensibles (trazabilidad, pagos y facturas).
- **Operaciones sobre los datos:** registrar, consultar y actualizar cuentas; consultar el registro de actividad. La baja de cuentas no está definida por el cliente.

- **Datos principales:** cuentas de usuario, perfil o rol, registro de actividad.
- **Relación con otros módulos:** todos dependen de él para validar el acceso. Con M05 comparte la identidad del cliente.

M02 – Abastecimiento

- **Objetivo:** controlar proveedores, insumos y su compra y recepción.
- **Justificación:** RF-01, RF-02, RF-03.
- **Roles:** Personal.
- **Funcionalidades:**
    - Gestionar proveedores.
    - Gestionar el listado de insumos.
    - Registrar compras.
    - Registrar la recepción de insumos.
- **Operaciones sobre los datos:** registrar, consultar y actualizar proveedores e insumos; registrar y consultar compras y recepciones.
- **Datos principales:** proveedor, insumo, compra, recepción (cantidad y fecha).
- **Relación con otros módulos:** cada recepción aumenta las existencias de insumos en M03. Los insumos son consumidos por M04.

M03 – Productos e Inventario

- **Objetivo:** mantener el catálogo de productos y presentaciones y las existencias de insumos y producto terminado.
- **Justificación:** RF-04, RF-07, RF-08.
- **Roles:** Personal consulta y registra; Cliente consulta solo el catálogo.
- **Funcionalidades:**
    - Gestionar los productos y sus 3 presentaciones.
    - Actualizar existencias automáticamente con cada movimiento.
    - Consultar existencias.
- **Operaciones sobre los datos:** registrar, consultar y actualizar productos y presentaciones; registrar movimientos de forma automática; consultar existencias.
- **Datos principales:** producto, presentación (con su precio, que es único para todos los clientes), existencias, movimiento de inventario.
- **Relación con otros módulos:**
    - Recibe movimientos de M02 (entrada de insumos), M04 (consumo de insumos y entrada de producto terminado) y M05 (salida de producto por pedidos).
    - Informa a M05 la disponibilidad.

M04 – Producción y Trazabilidad

- **Objetivo:** registrar la producción por lotes y permitir rastrear cada lote.
- **Justificación:** RF-05, RF-06, RF-18.
- **Roles:** Personal.
- **Funcionalidades:**
    - Registrar la producción de un lote con los insumos consumidos.
    - Guardar la fecha de elaboración y la de caducidad.
    - Consultar la trazabilidad de un lote hacia los insumos y hacia los pedidos donde se entregó.
- **Operaciones sobre los datos:** registrar, consultar y actualizar lotes (el cliente no definió si un lote puede anularse); consultar trazabilidad.
- **Datos principales:** lote, fecha de elaboración, fecha de caducidad, insumos consumidos, unidades producidas por presentación.
- **Relación con otros módulos:**
    - Descuenta insumos y suma producto terminado en M03.
    - Se vincula con los pedidos de M05 para rastrear a quién se entregó cada lote.
- **Nota:** el vínculo insumo → lote → pedido se mantiene porque lo pide la descripción inicial. El cliente solo especificó las fechas; está en la lista de pendientes.

M05 – Clientes y Pedidos

- **Objetivo:** gestionar los datos del cliente y el ciclo de vida del pedido hasta su cumplimiento.
- **Justificación:** RF-09, RF-10, RF-11.
- **Roles:** Cliente (sus propios datos y pedidos) y Personal (todos).
- **Funcionalidades:**
    - Gestionar la información del cliente.
    - Registrar pedidos.
    - Verificar disponibilidad antes de confirmar.
    - Consultar y seguir el estado del pedido.
- **Operaciones sobre los datos:** registrar, consultar y actualizar clientes y pedidos; actualizar el estado del pedido.
- **Datos principales:** cliente, pedido, detalle del pedido (producto, presentación, cantidad), estado del pedido.
- **Relación con otros módulos:**
    - Consulta la disponibilidad en M03.

    - Pasa el pedido a M06 para el pago y la factura.
    - Pasa el pedido a M07 para la entrega.
    - Su identidad depende de M01.

M06 – Pagos y Facturación

- **Objetivo:** cobrar los pedidos en línea con tarjeta y emitir los documentos de la venta.
- **Justificación:** RF-12, RF-13, RF-14, RF-15.
- **Roles:** Cliente (paga y consulta sus pagos y facturas) y Personal (consulta todo).
- **Funcionalidades:**
    - Pago con tarjeta en línea.
    - Registro del pago asociado al pedido.
    - Factura electrónica con validez legal.
    - Comprobante interno.
- **Operaciones sobre los datos:** registrar pagos y documentos; consultar pagos, facturas y comprobantes. Los documentos emitidos no deben alterarse (RNF-03).
- **Datos principales:** pago, factura electrónica, comprobante interno.
- **Relación con otros módulos:** toma el pedido de M05 y le confirma el pago, lo que permite confirmarlo. Los pagos y facturas de un cliente se consultan por su identidad en M01.
- **Dependencias externas (conceptuales, por confirmar):** una entidad que procese pagos con tarjeta y la validación de la factura electrónica con la entidad tributaria. El cliente no ha indicado cuáles.

M07 – Distribución y Entrega

- **Objetivo:** registrar cómo se despacha y se entrega cada pedido.
- **Justificación:** RF-16, RF-17.
- **Roles:** Personal registra; Cliente consulta el estado de entrega de sus pedidos.
- **Funcionalidades:**
    - Registrar el despacho e indicar si es entrega propia o con transportista externo.
    - Registrar la entrega final.
- **Operaciones sobre los datos:** registrar, consultar y actualizar despachos; registrar la entrega.
- **Datos principales:** despacho, tipo de entrega (propia o externa), registro de entrega final.

- **Relación con otros módulos:** toma pedidos confirmados de M05 y le devuelve el estado “entregado”. El seguimiento de ubicación quedó excluido.

Relación general entre módulos

Módulo	Entrega información a	Recibe información de
M01 Seguridad	Todos	Todos (actividad)
M02 Abastecimiento	M03	M01
M03 Productos e Inventario	M05	M02, M04, M05
M04 Producción y Trazabilidad	M03, M05	M02, M03
M05 Clientes y Pedidos	M06, M07, M03	M03, M01
M06 Pagos y Facturación	M05	M05
M07 Distribución y Entrega	M05	M05

Información pública y operaciones privadas (conceptual, para APIs futuras)

Esta clasificación es una propuesta. Los accesos finales deberán confirmarse con el cliente.

Información pública (sin necesidad de iniciar sesión):

- Catálogo de productos y presentaciones, con su precio (M03).
- Disponibilidad general de producto, solo si el cliente acepta mostrarla sin cuenta; si no, pasa a privada.

Operaciones privadas del cliente (requieren sesión y solo sobre sus propios datos):

- Registro y acceso a su cuenta (M01).
- Crear pedidos y consultar su estado (M05).
- Pagar un pedido y consultar sus pagos, facturas y comprobantes (M06).
- Consultar el estado de entrega de su pedido (M07).

Operaciones privadas del personal (requieren sesión de personal):

- Gestión de cuentas del personal y consulta de actividad (M01).
- Proveedores, insumos, compras y recepciones (M02).
- Existencias, movimientos de inventario y gestión de productos y presentaciones (M03).
- Lotes y trazabilidad (M04).
- Gestión de todos los pedidos y clientes (M05).
- Consulta de todos los pagos y documentos (M06).
- Registro de despachos y entregas (M07).

Datos que nunca deberían exponerse públicamente: proveedores, insumos, existencias internas, lotes y trazabilidad, datos de clientes, pagos y facturas.

Puntos que siguen pendientes y afectan los módulos

- Estados exactos del pedido (M05, M07).
- Otros métodos de pago además de tarjeta (M06).
- Si se mantiene el vínculo insumo → lote (M04).
- Reglas de anulación o eliminación de registros, que el cliente no definió.
- Reportes e indicadores: si se agregan, justificarían un módulo propio.

Prompt 3.

Diseña el modelo entidad-relación de Picantor Management System utilizando exclusivamente el análisis y el catálogo de módulosque hemos desarrollado en esta conversación, utiliza los resultados de las actividades 1 y 2. Entrega: 1) entidades con una descripción 2) atributos y tipos de datos sugeridos 3) claves primarias y foráneas 4) relaciones y cardinalidades 5) restricciones esenciales 6) diagrama en notación Mermaid erDiagram 7) diccionario de datos. Indica qué módulos usan cada entidad. Para el módulo Seguridad, considera que los usuarios, grupos y permisos se implementará después con las herramientas de Django; evita crear tablas duplicadas sin necesidad. No generes todavía SQL, modelos Django, APIs ni interfaz gráfica.

Respuesta:

Modelo entidad-relación: Picantor Management System

Se basa en el análisis (actividad 1) y el catálogo de módulos M01 a M07 (actividad 2).

Decisiones de diseño que conviene conocer:

- **Usuarios y permisos.** Usuarios, grupos y permisos los gestionará Django. Por eso **no hay tablas propias de contraseñas, roles ni permisos**. USUARIO aparece solo como entidad externa para poder referenciarla. Dueño y empleados son usuarios del personal y los clientes son otro grupo. Esa diferencia se resuelve con los grupos de Django, sin tabla adicional.
- **Correo del cliente.** Ya existe en el usuario de Django, así que CLIENTE no lo repite.
- **Auditoría.** En lugar de una tabla de auditoría aparte, las operaciones sensibles guardan registrado_por, que referencia al usuario. El cliente no definió si necesita un historial completo de cambios. Queda como pendiente.
- **Lo que no se modela.** No hay entidades para precios especiales, ubicación de entrega, transportistas como usuarios, reportes ni funcionamiento sin conexión, porque quedaron excluidos o sin definir.
- **Atributos sugeridos.** Los campos que el cliente no especificó están marcados como *sugerido*. Se incluyen solo cuando son necesarios para cumplir un requerimiento.

1) Entidades, descripción y módulos que las usan

Entidad	Descripción	Módulos
USUARIO *(Django, externa)*	Cuenta de acceso del personal o del cliente	M01 (todos la usan para validar acceso)
CLIENTE	Datos del cliente final, vinculados a su cuenta	M01, M05, M06, M07
PROVEEDOR	Quien vende insumos a la empresa	M02

INSUMO	Materia prima usada en la producción	M02, M03, M04
COMPRA	Orden de compra a un proveedor	M02
DETALLE_COMPRA	Insumos y cantidades de una compra	M02
RECEPCION	Evento de recepción de insumos de una compra	M02
DETALLE_RECEPCION	Cantidad recibida de cada ítem de la compra	M02
PRODUCTO	Salsa o ají que vende la empresa	M03
PRESENTACION	Forma de venta de un producto (son 3), con su precio único	M03, M05
MOVIMIENTO_INVENTARIO	Historial de entradas y salidas de insumos y producto terminado	M03 (recibe de M02, M04, M05)

LOTE	Tanda de producción con fechas de elaboración y caducidad	M04
DETALLE_LOTE	Unidades producidas por presentación en un lote	M04, M03
CONSUMO_INSUMO_LOTE	Insumos consumidos para elaborar un lote	M04, M03
PEDIDO	Solicitud de compra de un cliente	M05, M06, M07
DETALLE_PEDIDO	Presentaciones y cantidades de un pedido	M05
ASIGNACION_LOTE	Relación entre lo pedido y los lotes que lo surtieron (trazabilidad)	M04, M05
PAGO	Intento o registro de pago en línea con tarjeta de un pedido	M06
DOCUMENTO_VENTA	Factura electrónica o comprobante interno de un pedido	M06

DESPACHO	Salida del pedido y su entrega final	M07, M05

2) Atributos y tipos de datos sugeridos

Notación: PK clave primaria, FK foránea, UK único, N admite nulo.

USUARIO *(externa, gestionada por Django)*

Atributo	Tipo	Clave
id	integer	PK
username, email, is_active	varchar, varchar, boolean	

CLIENTE

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_cliente	integer	PK
usuario_id	integer	FK, UK
nombre_razon_social	varchar(150)	

tipo_identificacion	varchar(20)	
identificacion	varchar(20)	UK
telefono	varchar(20)	N
direccion	varchar(200)	N

PROVEEDOR

Atributo	**Tipo**	**Clave / nulo**
id_proveedor	integer	PK
nombre	varchar(120)	UK
telefono	varchar(20)	N
correo	varchar(120)	N

direccion	varchar(200)	N
activo	boolean	

INSUMO

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_insumo	integer	PK
nombre	varchar(100)	UK
unidad_medida	varchar(20)	
existencia_actual	decimal(12,3)	
activo	boolean	

COMPRA

Atributo	Tipo	Clave / nulo

id_compra	integer	PK
proveedor_id	integer	FK
fecha_compra	date	
registrado_por	integer	FK (USUARIO)

DETALLE_COMPRA

Atributo	**Tipo**	**Clave / nulo**
id_detalle_compra	integer	PK
compra_id	integer	FK
insumo_id	integer	FK
cantidad_comprada	decimal(12, 3)	

RECEPCION

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_recepcion	integer	PK
compra_id	integer	FK
fecha_recepcion	date	
registrado_por	integer	FK (USUARIO)

DETALLE_RECEPCION

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_detalle_recepcion	integer	PK
recepcion_id	integer	FK
detalle_compra_id	integer	FK

cantidad_recibida	decimal(12, 3)	

PRODUCTO

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_producto	integer	PK
nombre	varchar(100)	UK
descripcion	text	N
activo	boolean	

PRESENTACION

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_presentacion	integer	PK

producto_id	integer	FK
nombre	varchar(60)	
precio	decimal(10, 2)	
existencia_actual	integer	
activo	boolean	

MOVIMIENTO_INVENTARIO

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_movimiento	integer	PK
fecha_hora	datetime	
tipo_movimiento	varchar(10)	
insumo_id	integer	FK, N

presentacion_id	integer	FK, N
cantidad	decimal(12, 3)	
tipo_origen	varchar(20)	
id_origen	integer	
registrado_por	integer	FK (USUARIO)

LOTE

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_lote	integer	PK
codigo_lote	varchar(30)	UK
fecha_elaboracion	date	
fecha_caducidad	date	

registrado_por	integer	FK (USUARIO)

DETALLE_LOTE

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_detalle_lote	integer	PK
lote_id	integer	FK
presentacion_id	integer	FK
cantidad_producida	integer	

CONSUMO_INSUMO_LOTE

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_consumo	integer	PK

lote_id	integer	FK
insumo_id	integer	FK
cantidad_consumida	decimal(12, 3)	

PEDIDO

Atributo	**Tipo**	**Clave / nulo**
id_pedido	integer	PK
cliente_id	integer	FK
fecha_pedido	datetime	
estado	varchar(20)	
total	decimal(10, 2)	

DETALLE_PEDIDO

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_detalle_pedido	integer	PK
pedido_id	integer	FK
presentacion_id	integer	FK
cantidad	integer	
precio_unitario	decimal(10, 2)	

ASIGNACION_LOTE

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_asignacion	integer	PK
detalle_pedido_id	integer	FK

detalle_lote_id	integer	FK
cantidad	integer	

PAGO

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_pago	integer	PK
pedido_id	integer	FK
metodo_pago	varchar(20)	
monto	decimal(10, 2)	
estado_pago	varchar(15)	
referencia_transaccion	varchar(60)	N

fecha_hora	datetime	

DOCUMENTO_VENTA

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_documento	integer	PK
pedido_id	integer	FK
tipo_documento	varchar(25)	
numero	varchar(30)	
clave_acceso	varchar(60)	N
estado_autorizacion	varchar(20)	N
fecha_emision	datetime	
total	decimal(10, 2)	

DESPACHO

Atributo	Tipo	Clave / nulo
id_despacho	integer	PK
pedido_id	integer	FK, UK
tipo_entrega	varchar(10)	
transportista_nombre	varchar(100)	N
fecha_despacho	datetime	
fecha_entrega	datetime	N
registrado_por	integer	FK (USUARIO)

3) Claves primarias y foráneas

Entidad	PK	Claves foráneas
CLIENTE	id_cliente	usuario_id → USUARIO

COMPRA	id_compra	proveedor_id → PROVEEDOR; registrado_por → USUARIO
DETALLE_COMPRA	id_detalle_compra	compra_id → COMPRA; insumo_id → INSUMO
RECEPCION	id_recepcion	compra_id → COMPRA; registrado_por → USUARIO
DETALLE_RECEPCION	id_detalle_recepcion	recepcion_id → RECEPCION; detalle_compra_id → DETALLE_COMPRA
PRESENTACION	id_presentacion	producto_id → PRODUCTO
MOVIMIENTO_INVENTARIO	id_movimiento	insumo_id → INSUMO; presentacion_id → PRESENTACION; registrado_por → USUARIO
LOTE	id_lote	registrado_por → USUARIO
DETALLE_LOTE	id_detalle_lote	lote_id → LOTE; presentacion_id → PRESENTACION

CONSUMO_INSUMO_LOTE	id_consumo	lote_id → LOTE; insumo_id → INSUMO
PEDIDO	id_pedido	cliente_id → CLIENTE
DETALLE_PEDIDO	id_detalle_pedido	pedido_id → PEDIDO; presentacion_id → PRESENTACION
ASIGNACION_LOTE	id_asignacion	detalle_pedido_id → DETALLE_PEDIDO; detalle_lote_id → DETALLE_LOTE
PAGO	id_pago	pedido_id → PEDIDO
DOCUMENTO_VENTA	id_documento	pedido_id → PEDIDO
DESPACHO	id_despacho	pedido_id → PEDIDO; registrado_por → USUARIO

PROVEEDOR, INSUMO y PRODUCTO no tienen claves foráneas.

4) Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Lectura

USUARIO – CLIENTE	1 a 0..1	Un usuario tiene, como máximo, un perfil de cliente; todo cliente tiene un usuario. El personal no tiene perfil de cliente.
CLIENTE – PEDIDO	1 a 0..N	Un cliente puede hacer varios pedidos.
PEDIDO – DETALLE_PEDIDO	1 a 1..N	Todo pedido tiene al menos un detalle.
PRESENTACION – DETALLE_PEDIDO	1 a 0..N	Una presentación puede estar en muchos pedidos.
PRODUCTO – PRESENTACION	1 a 1..N	Cada producto tiene al menos una presentación (la empresa maneja 3 en total).
PROVEEDOR – COMPRA	1 a 0..N	
COMPRA – DETALLE_COMPRA	1 a 1..N	
INSUMO – DETALLE_COMPRA	1 a 0..N	
COMPRA – RECEPCION	1 a 0..N	Una compra puede recibirse en una o varias entregas.

RECEPCION – DETALLE_RECEPCION	1 a 1..N	
DETALLE_COMPRA – DETALLE_RECEPCION	1 a 0..N	
LOTE – DETALLE_LOTE	1 a 1..N	
PRESENTACION – DETALLE_LOTE	1 a 0..N	
LOTE – CONSUMO_INSUMO_LOTE	1 a 1..N	
INSUMO – CONSUMO_INSUMO_LOTE	1 a 0..N	
DETALLE_PEDIDO – ASIGNACION_LOTE	1 a 0..N	Un ítem pedido puede surtirse con varios lotes.
DETALLE_LOTE – ASIGNACION_LOTE	1 a 0..N	
INSUMO / PRESENTACION – MOVIMIENTO_INVENTARIO	0..1 a 0..N	Cada movimiento afecta a un insumo o a una presentación, nunca a ambos.

PEDIDO – PAGO	1 a 0..N	Permite registrar intentos fallidos y el pago exitoso.
PEDIDO – DOCUMENTO_VENTA	1 a 0..2	Máximo una factura electrónica y un comprobante interno.
PEDIDO – DESPACHO	1 a 0..1	Se asume un despacho por pedido (**por confirmar**).
USUARIO – COMPRA, RECEPCION, LOTE, DESPACHO, MOVIMIENTO_INVENTARIO	1 a 0..N	Registra quién realizó la operación.

5) Restricciones esenciales

Integridad y unicidad

1. CLIENTE.usuario_id y CLIENTE.identificacion son únicos.
2. INSUMO.nombre, PRODUCTO.nombre y LOTE.codigo_lote son únicos. PRESENTACION es única por (producto_id, nombre).
3. DETALLE_LOTE es único por (lote_id, presentacion_id). CONSUMO_INSUMO_LOTE es único por (lote_id, insumo_id). DETALLE_PEDIDO es único por (pedido_id, presentacion_id).
4. DOCUMENTO_VENTA es único por (tipo_documento, numero) y por (pedido_id, tipo_documento).
5. DESPACHO.pedido_id es único.

Valores y dominios

6. Cantidades, precios y montos son mayores que cero. Las existencias no pueden ser negativas.
7. LOTE.fecha_caducidad es posterior a fecha_elaboracion.
8. MOVIMIENTO_INVENTARIO debe tener exactamente uno de insumo_id o

presentacion_id.
9. DETALLE_PEDIDO.precio_unitario guarda el precio vigente al hacer el pedido, porque el precio de la presentación puede cambiar luego. Es el mismo para todos los clientes.
10. DESPACHO.transportista_nombre es obligatorio si tipo_entrega es EXTERNA. fecha_entrega no puede ser anterior a fecha_despacho.
11. DOCUMENTO_VENTA.clave_acceso es obligatoria solo si el tipo es FACTURA_ELECTRONICA.

Reglas de negocio

12. Un pedido solo se confirma si hay disponibilidad (RN9) y el pago fue exitoso.
13. Las asignaciones de un ítem a lotes deben coincidir con su presentación. Su suma no puede exceder lo producido en ese lote ni la cantidad pedida.
14. Las existencias se actualizan solo mediante MOVIMIENTO_INVENTARIO, y existencia_actual debe ser coherente con la suma de sus movimientos.
15. Los registros de DOCUMENTO_VENTA, PAGO, LOTE, ASIGNACION_LOTE y MOVIMIENTO_INVENTARIO no se modifican ni eliminan una vez confirmados (RNF-03).
16. Nunca se almacenan datos de tarjeta; solo la referencia de la transacción.
17. Un cliente solo accede a los pedidos, pagos, documentos y despachos vinculados a su propio perfil.

Sugeridas (por confirmar con el cliente)

18. La suma de cantidad_recibida por detalle_compra_id no excede cantidad_comprada.

7) Diccionario de datos

Aquí se definen los atributos cuyo significado o valores no son evidentes. Los identificadores (id_*) son claves numéricas autogeneradas.

Entidad.atributo	Descripción	Valores / regla

CLIENTE.tipo_identificacion	Tipo de documento del cliente. Se sugiere para poder emitir la factura.	Valores por definir (por ejemplo, cédula, RUC, pasaporte)
CLIENTE.identificacion	Número del documento del cliente	Único
INSUMO.unidad_medida	Unidad en que se mide y compra el insumo	Por definir (kg, litro, unidad)
INSUMO.existencia_actual	Cantidad disponible de insumo	≥ 0; coherente con los movimientos
PRESENTACION.nombre	Nombre de la forma de venta	No se asumen tamaños; los define el cliente
PRESENTACION.precio	Precio de venta vigente, igual para	> 0

	todos los clientes	
PRESENTACION.existencia_actual	Unidades de producto terminado disponibles	≥ 0; coherente con los movimientos
MOVIMIENTO_INVENTARIO.tipo_movimiento	Sentido del movimiento	ENTRADA, SALIDA
MOVIMIENTO_INVENTARIO.tipo_origen	Operación que generó el movimiento	RECEPCION, CONSUMO_LOTE, PRODUCCION_LOTE, PEDIDO
MOVIMIENTO_INVENTARIO.id_origen	Identificador del registro que lo originó. Es una referencia lógica, sin clave foránea, porque apunta a	

	distintas entidades según tipo_origen.	
LOTE.codigo_lote	Código identificador del lote	Único
LOTE.fecha_elaboracion / fecha_caducidad	Únicos datos de trazabilidad confirmados por el cliente	Caducidad posterior a elaboración
PEDIDO.estado	Etapa del pedido. Valores **sugeridos**, no confirmados.	PENDIENTE_PAGO, PAGADO, EN_PREPARACION, DESPACHADO, ENTREGADO
PEDIDO.total	Total del pedido, calculado desde sus detalles al	> 0

	confirmarlo	
DETALLE_PEDIDO.precio_unitario	Precio de la presentación al momento del pedido	> 0
ASIGNACION_LOTE.cantidad	Unidades del ítem surtidas desde un lote	> 0
PAGO.metodo_pago	Método de pago	Por ahora solo TARJETA; otros métodos están por definir
PAGO.estado_pago	Resultado del intento de pago	PENDIENTE, EXITOSO, FALLIDO
PAGO.referencia_transaccion	Identificador entregado por quien procesa el pago	No se guardan datos de tarjeta

DOCUMENTO_VENTA.tipo_documento	Tipo de documento emitido	FACTURA_ELECTRONICA, COMPROBANTE_INTERNO
DOCUMENTO_VENTA.clave_acceso / estado_autorizacion	Datos de validez legal de la factura electrónica. La estructura exacta depende de la entidad tributaria (por confirmar).	Solo para FACTURA_ELECTRONICA
DESPACHO.tipo_entrega	Quién entrega el pedido	PROPIA, EXTERNA
DESPACHO.transportista_nombre	Nombre del transportista externo. Es solo un dato del registro porque no	Obligatorio si es EXTERNA

	usan el sistema.	
DESPACHO.fecha_entrega	Momento de la entrega final	Vacío hasta que se entrega
*.registrado_por	Usuario de Django que realizó la operación	Cubre la constancia exigida en RNF-03

Pendientes que afectan el modelo

- Valores definitivos de los estados del pedido y de los tipos de identificación.
- Si se necesita un historial completo de cambios, más allá de registrado_por.
- Si un pedido puede tener más de un despacho.
- Otros métodos de pago además de tarjeta.
- Si el vínculo insumo → lote se mantiene, ya que el cliente solo confirmó las fechas.
- Estructura de datos que exige la factura electrónica y entidad que procesará los pagos.
- Reglas de anulación, devolución o cancelación de pedidos y lotes, que el cliente no definió.

Prompt 4A.

A partir de los módulos y del modelo entidad-relación de Picantor Management System que hemos desarrollado a lo largo de esta conversación, usa los resultados de las actividades 2 y 3, define las pantallas del prototipo. Para cada pantalla indica: módulo, objetivo, usuario, información visible, formularios, campos, botones, tablas y navegación. Conserva los nombres y atributos del modelo de datos cuando

corresponda. Incluye la simulación de acceso y roles del módulo Seguridad. No desarrolles aún Django, base de datos, APIs ni aplicación móvil.

Respuesta:
Detallando módulos de compras, inventario y pedidos del cliente

Pantallas del prototipo: Picantor Management System

Se basa en los módulos M01 a M07 (actividad 2) y en el modelo entidad-relación (actividad 3). Los nombres de campos corresponden a los atributos del modelo.

Criterios del prototipo:

- Los datos son de demostración, sin conexión a Django, base de datos ni APIs.
- Los valores de estado, tipo de identificación y similares son los **sugeridos** en el modelo y siguen por confirmar con el cliente.
- Lo excluido por el cliente no tiene pantalla: seguimiento de ubicación, precios especiales, funcionamiento sin conexión y reportes.
- Los campos de auditoría (registrado_por) y los identificadores no se editan en pantalla, se muestran solo como datos de lectura.

1) Simulación de acceso y roles (M01 Seguridad)

Cómo se simula:

- Hay dos usuarios de demostración: **Personal** (representa al dueño y a los empleados, con los mismos permisos) y **Cliente** (con un perfil CLIENTE y pedidos propios de ejemplo).
- La pantalla S01 valida contra esos usuarios de ejemplo. El rol queda guardado mientras dura la sesión del prototipo.
- El menú lateral cambia según el rol. Si un Cliente intenta abrir una pantalla del Personal, el prototipo muestra S06 (Acceso denegado).
- Al cliente solo se le muestran **sus propios** pedidos, pagos, documentos y despachos (restricción 17 del modelo).
- Usuarios, grupos y permisos reales se implementarán después con Django. Aquí solo se simulan.

Menú por rol:

Rol	Opciones del menú

Sin sesión	Catálogo (S20), Iniciar sesión, Registrarse
Cliente	Inicio, Catálogo, Mi perfil, Nuevo pedido, Mis pedidos, Mis pagos y documentos, Cerrar sesión
Personal	Inicio, Abastecimiento, Productos e Inventario, Producción, Pedidos y Clientes, Pagos y Facturación, Distribución, Seguridad, Cerrar sesión

Matriz de acceso:

Pantallas	Sin sesión	Cliente	Personal
S01, S02, S06	Sí	Sí	Sí
S20 Catálogo	Sí	Sí	Sí
S03 Inicio Cliente, S30 a S35 (parte cliente), S40 a S42 (parte cliente), S50 (parte cliente)	No	Sí, solo lo propio	No
S04 Inicio Personal, S05, S07, S10 a S18, S21 a S24, S25 a S28, S36 a S38, S43 a S44, S51 a S52	No	No	Sí

2) Pantallas por módulo

M01 – Seguridad

S01 – Inicio de sesión (simulado)

- **Objetivo:** ingresar al prototipo con un usuario de demostración.
- **Usuario:** cualquiera.
- **Información visible:** nombre del sistema, aviso de que es una demostración y la lista de usuarios de ejemplo.
- **Formulario:** Inicio de sesión. **Campos:** username, contraseña, selector “Entrar como” (Personal o Cliente, solo para la demo).
- **Botones:** Iniciar sesión, Registrarme, Ver catálogo.

- **Navegación:** Personal → S04; Cliente → S03; “Registrarme” → S02; “Ver catálogo” → S20. Si los datos no son válidos, muestra un mensaje de error en la misma pantalla.

S02 – Registro de cliente

- **Objetivo:** que un cliente cree su cuenta.
- **Usuario:** visitante.
- **Formulario:** Registro. **Campos:** username, email, contraseña, nombre_razon_social, tipo_identificacion, identificacion, telefono, direccion.
- **Botones:** Crear cuenta, Cancelar.
- **Navegación:** al crear la cuenta → S03; Cancelar → S01.

S03 – Inicio del cliente

- **Objetivo:** dar al cliente acceso rápido a sus acciones.
- **Usuario:** Cliente.
- **Información visible:** saludo con nombre_razon_social, últimos pedidos propios con su estado.
- **Botones:** Nuevo pedido, Ver catálogo, Mis pedidos.
- **Navegación:** → S30, S20, S31.

S04 – Inicio del personal

- **Objetivo:** dar al personal acceso a todos los módulos.
- **Usuario:** Personal.
- **Información visible:** accesos directos a cada módulo; lista corta de pedidos en estado PAGADO y EN_PREPARACION; insumos o presentaciones con existencia_actual en cero.
- **Botones:** un acceso por módulo.
- **Navegación:** → S10, S20 y siguientes, S36, S43, S05.

S05 – Cuentas del personal y registro de actividad

- **Objetivo:** consultar las cuentas del personal y la actividad sensible.
- **Usuario:** Personal.
- **Información visible:** cuentas de personal (username, email, is_active) y registro de actividad (quién y cuándo creó compras, recepciones, lotes, despachos o movimientos, tomado de registrado_por y fecha_hora).

- **Formulario:** Nueva cuenta del personal. **Campos:** username, email, contraseña, is_active.
- **Botones:** Nueva cuenta, Activar o desactivar, Volver.
- **Tablas:** Cuentas del personal; Actividad reciente.
- **Navegación:** desde S04; Volver → S04.
- **Nota:** la gestión real se hará con Django. Aquí solo se simula.

S06 – Acceso denegado

- **Objetivo:** informar que el rol no tiene permiso.
- **Usuario:** cualquiera.
- **Botones:** Ir a mi inicio, Cerrar sesión.
- **Navegación:** → S03 o S04 según el rol.

M02 – Abastecimiento

S10 – Proveedores

- **Objetivo:** consultar y gestionar proveedores.
- **Usuario:** Personal.
- **Información visible:** listado y filtro por activo.
- **Tabla:** nombre, telefono, correo, activo.
- **Botones:** Nuevo proveedor, Editar, Activar o desactivar, Buscar.
- **Navegación:** Nuevo y Editar → S11.

S11 – Formulario de proveedor

- **Campos:** nombre, telefono, correo, direccion, activo.
- **Botones:** Guardar, Cancelar.
- **Navegación:** → S10.

S12 – Insumos

- **Objetivo:** consultar y gestionar insumos.
- **Usuario:** Personal.
- **Tabla:** nombre, unidad_medida, existencia_actual (solo lectura), activo.
- **Botones:** Nuevo insumo, Editar, Activar o desactivar, Buscar.
- **Navegación:** Nuevo y Editar → S13.

S13 – Formulario de insumo

- **Campos:** nombre, unidad_medida, activo.
- **Botones:** Guardar, Cancelar.
- **Navegación:** → S12.
- **Nota:** existencia_actual no se edita; cambia solo por movimientos.

S14 – Compras

- **Objetivo:** consultar compras y su estado de recepción.
- **Usuario:** Personal.
- **Tabla:** id_compra, proveedor_id (nombre del proveedor), fecha_compra, registrado_por, y un indicador de si ya fue recibida.
- **Botones:** Nueva compra, Ver detalle, Registrar recepción.
- **Navegación:** Nueva → S15; Ver detalle → S15 en modo lectura; Registrar recepción → S16.

S15 – Registro de compra

- **Formulario:** Compra. **Campos:** proveedor_id (lista de proveedores activos), fecha_compra.
- **Tabla editable (detalle):** insumo_id (lista de insumos activos), cantidad_comprada.
- **Botones:** Agregar insumo, Quitar insumo, Guardar compra, Cancelar.
- **Navegación:** → S14.

S16 – Registro de recepción

- **Formulario:** Recepción. **Campos:** compra_id (de solo lectura), fecha_recepcion.
- **Tabla editable (detalle):** insumo (de detalle_compra_id), cantidad_comprada, cantidad_recibida.
- **Botones:** Confirmar recepción, Cancelar.
- **Navegación:** → S14.
- **Nota:** confirmar la recepción aumenta existencia_actual del insumo y genera un movimiento de tipo ENTRADA con tipo_origen RECEPCION.

M03 – Productos e Inventario

S20 – Catálogo de productos

- **Objetivo:** mostrar productos, presentaciones y precios.

- **Usuario:** público, Cliente y Personal.
- **Información visible:** por PRODUCTO (nombre, descripcion), sus PRESENTACION activas con nombre y precio.
- **Botones:** Agregar al pedido (solo Cliente con sesión), Iniciar sesión (si no hay sesión).
- **Navegación:** Agregar al pedido → S30; Iniciar sesión → S01.
- **Nota:** el prototipo no muestra existencia_actual en el catálogo público. Si el cliente acepta mostrarla sin cuenta, se agregará (pendiente).

S21 – Productos y presentaciones

- **Objetivo:** gestionar el catálogo.
- **Usuario:** Personal.
- **Tabla:** producto (nombre, activo) con sus presentaciones (nombre, precio, existencia_actual, activo).
- **Botones:** Nuevo producto, Nueva presentación, Editar, Activar o desactivar.
- **Navegación:** Nuevo y Editar producto → S22; Nueva y Editar presentación → S23.

S22 – Formulario de producto

- **Campos:** nombre, descripcion, activo.
- **Botones:** Guardar, Cancelar.
- **Navegación:** → S21.

S23 – Formulario de presentación

- **Campos:** producto_id (lista), nombre, precio, activo.
- **Botones:** Guardar, Cancelar.
- **Navegación:** → S21.
- **Nota:** el precio es único para todos los clientes.

S24 – Existencias

- **Objetivo:** consultar insumos y producto terminado disponibles.
- **Usuario:** Personal.
- **Tablas:** Insumos (nombre, unidad_medida, existencia_actual); Presentaciones (producto, nombre, existencia_actual).
- **Botones:** Ver movimientos, Buscar.

- **Navegación:** Ver movimientos → S25.

S25 – Movimientos de inventario

- **Objetivo:** consultar el historial de entradas y salidas.
- **Usuario:** Personal.
- **Filtros:** tipo_movimiento, tipo_origen, insumo o presentación, rango de fecha_hora.
- **Tabla:** fecha_hora, tipo_movimiento, insumo o presentación, cantidad, tipo_origen, id_origen, registrado_por.
- **Botones:** Filtrar, Limpiar filtros.
- **Navegación:** desde S24.
- **Nota:** solo consulta. Los movimientos los generan las demás operaciones.

M04 – Producción y Trazabilidad

S26 – Lotes

- **Objetivo:** consultar los lotes producidos.
- **Usuario:** Personal.
- **Tabla:** codigo_lote, fecha_elaboracion, fecha_caducidad, registrado_por.
- **Botones:** Nuevo lote, Ver trazabilidad, Buscar.
- **Navegación:** Nuevo → S27; Ver trazabilidad → S28.

S27 – Registro de lote

- **Formulario:** Lote. **Campos:** codigo_lote, fecha_elaboracion, fecha_caducidad.
- **Tabla editable 1 (producción):** presentacion_id, cantidad_producida.
- **Tabla editable 2 (insumos):** insumo_id, cantidad_consumida.
- **Botones:** Agregar presentación, Agregar insumo, Quitar fila, Guardar lote, Cancelar.
- **Navegación:** → S26.
- **Nota:** al guardar, descuenta insumos y suma producto terminado, y genera los movimientos correspondientes. La caducidad debe ser posterior a la elaboración.

S28 – Trazabilidad de un lote

- **Objetivo:** ver de dónde viene un lote y a quién se entregó.

- **Usuario:** Personal.
- **Información visible:** datos del lote (codigo_lote, fecha_elaboracion, fecha_caducidad).
- **Tablas:** Insumos usados (insumo_id, cantidad_consumida); Pedidos donde se entregó (id_pedido, cliente, cantidad de ASIGNACION_LOTE, estado).
- **Botones:** Volver.
- **Navegación:** Volver → S26; clic en un pedido → S36.

M05 – Clientes y Pedidos

S29 – Mi perfil (cliente)

- **Objetivo:** consultar y actualizar los datos propios.
- **Usuario:** Cliente.
- **Campos:** nombre_razon_social, tipo_identificacion, identificacion, telefono, direccion, email.
- **Botones:** Guardar cambios, Cancelar.
- **Navegación:** → S03.

S30 – Nuevo pedido

- **Objetivo:** que el cliente arme su pedido.
- **Usuario:** Cliente.
- **Información visible:** lista de presentaciones activas con precio, y total calculado.
- **Formulario:** Pedido. **Campos por línea:** presentacion_id, cantidad; precio_unitario se muestra al elegir la presentación.
- **Botones:** Agregar línea, Quitar línea, Confirmar y pagar, Cancelar.
- **Navegación:** Confirmar y pagar → S40; Cancelar → S03.
- **Nota:** si no hay disponibilidad suficiente de una presentación, el prototipo muestra un mensaje y no deja continuar.

S31 – Mis pedidos

- **Usuario:** Cliente (solo los suyos).
- **Tabla:** id_pedido, fecha_pedido, estado, total.
- **Botones:** Ver detalle, Pagar (si está en PENDIENTE_PAGO), Nuevo pedido.
- **Navegación:** Ver detalle → S32; Pagar → S40; Nuevo → S30.

S32 – Detalle de mi pedido

- **Usuario:** Cliente.
- **Información visible:** id_pedido, fecha_pedido, estado, total; tablas de ítems (presentacion_id, cantidad, precio_unitario), pagos y documentos propios, y estado de entrega (tipo_entrega, fecha_despacho, fecha_entrega).
- **Botones:** Pagar (si corresponde), Volver.
- **Navegación:** Volver → S31; Pagar → S40.

S35 – Clientes

- **Objetivo:** consultar clientes registrados.
- **Usuario:** Personal.
- **Tabla:** nombre_razon_social, tipo_identificacion, identificacion, telefono, direccion, email.
- **Botones:** Ver pedidos del cliente, Buscar.
- **Navegación:** Ver pedidos → S36 filtrada por cliente.

S36 – Pedidos (personal)

- **Objetivo:** consultar y atender todos los pedidos.
- **Usuario:** Personal.
- **Filtros:** estado, cliente, rango de fecha_pedido.
- **Tabla:** id_pedido, cliente, fecha_pedido, estado, total.
- **Botones:** Ver detalle, Filtrar.
- **Navegación:** Ver detalle → S37.

S37 – Detalle de pedido (personal)

- **Información visible:** datos del pedido y del cliente, ítems (presentacion_id, cantidad, precio_unitario), pagos (S41), documentos (S51) y despacho (S43).
- **Tabla de asignación:** detalle_pedido_id, detalle_lote_id (lote), cantidad.
- **Formulario:** Asignar lote. **Campos:** detalle_lote_id (lotes de esa presentación con producto disponible), cantidad.
- **Botones:** Asignar lote, Marcar EN_PREPARACION, Registrar despacho, Volver.
- **Navegación:** Registrar despacho → S44; Volver → S36.
- **Nota:** el cambio de estado sigue los valores sugeridos y se confirma con el cliente.

M06 – Pagos y Facturación

S40 – Pago en línea (simulado)

- **Objetivo:** simular el pago con tarjeta de un pedido.
- **Usuario:** Cliente (solo sus pedidos).
- **Información visible:** id_pedido, total.
- **Formulario:** Pago con tarjeta. **Campos de simulación:** número de tarjeta, titular, vencimiento, código. Estos datos **no se guardan**, solo sirven para la demostración.
- **Botones:** Pagar, Simular pago fallido (solo en la demo), Cancelar.
- **Navegación:** pago exitoso → S42 (pedido pasa a PAGADO, se registra un PAGO con estado_pago EXITOSO y metodo_pago TARJETA); fallido → mensaje y vuelve a S40; Cancelar → S31.

S41 – Pagos (personal)

- **Usuario:** Personal.
- **Tabla:** id_pago, pedido_id, metodo_pago, monto, estado_pago, referencia_transaccion, fecha_hora.
- **Botones:** Filtrar por estado_pago, Ver pedido.
- **Navegación:** Ver pedido → S37.

S42 – Mis pagos y documentos (cliente)

- **Usuario:** Cliente (solo los suyos).
- **Tablas:** Pagos (pedido_id, monto, estado_pago, fecha_hora); Documentos (tipo_documento, numero, fecha_emision, total).
- **Botones:** Ver documento, Volver.
- **Navegación:** Ver documento → S52; Volver → S03.

S50 – Confirmación de pago

- **Usuario:** Cliente.
- **Información visible:** resultado del pago, id_pedido, total, referencia_transaccion.
- **Botones:** Ver mi pedido, Ir al inicio.
- **Navegación:** → S32 o S03.

S51 – Documentos de venta (personal)

- **Usuario:** Personal.
- **Tabla:** id_documento, pedido_id, tipo_documento, numero, estado_autorizacion, fecha_emision, total.
- **Botones:** Emitir factura electrónica y comprobante interno (para pedidos PAGADO sin documentos), Ver documento.
- **Navegación:** Ver documento → S52.
- **Nota:** el prototipo simula la emisión. La integración con la entidad tributaria queda para una etapa posterior.

S52 – Vista de documento

- **Usuario:** Cliente (el suyo) y Personal.
- **Información visible:** tipo_documento, numero, clave_acceso (solo factura electrónica), estado_autorizacion, fecha_emision, total, cliente, ítems del pedido.
- **Botones:** Volver (no se puede editar).

M07 – Distribución y Entrega

S43 – Despachos

- **Usuario:** Personal.
- **Tabla:** pedido_id, cliente, tipo_entrega, transportista_nombre, fecha_despacho, fecha_entrega, registrado_por.
- **Botones:** Registrar entrega, Ver pedido.
- **Navegación:** Registrar entrega → S45; Ver pedido → S37.

S44 – Registro de despacho

- **Formulario:** Despacho. **Campos:** pedido_id (solo lectura), tipo_entrega (PROPIA o EXTERNA), transportista_nombre (visible y obligatorio solo si es EXTERNA), fecha_despacho.
- **Botones:** Guardar despacho, Cancelar.
- **Navegación:** → S37. El pedido pasa a DESPACHADO.

S45 – Registro de entrega

- **Formulario:** Entrega. **Campos:** pedido_id (solo lectura), fecha_entrega.
- **Botones:** Confirmar entrega, Cancelar.
- **Navegación:** → S43. El pedido pasa a ENTREGADO.

3) Mapa de navegación

- **Sin sesión:** S01 ↔ S02; S01 y S20 se enlazan entre sí.
- **Cliente:** S01 → S03 → S20, S29, S30, S31, S42. S30 → S40 → S50 → S32. S31 → S32 → S40.
- **Personal:** S01 → S04 → S10, S12, S14, S21, S24, S26, S35, S36, S41, S51, S43, S05.
    - S10 → S11; S12 → S13; S14 → S15 y S16.
    - S21 → S22 y S23; S24 → S25.
    - S26 → S27 y S28 (S28 → S36).
    - S36 → S37 → S44; S43 → S45.
    - S51 → S52.

4) Cobertura de requerimientos

Requerimiento	Pantallas
RF-01 a RF-03	S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16
RF-04, RF-07, RF-08	S20, S21, S22, S23, S24, S25
RF-05, RF-06, RF-18	S26, S27, S28
RF-09, RF-10, RF-11	S02, S29, S30, S31, S32, S35, S36, S37
RF-12, RF-13	S40, S41, S42, S50
RF-14, RF-15	S51, S52
RF-16, RF-17	S43, S44, S45
RF-19	S01, S02, S05, S06 y el menú por rol
RF-20	El prototipo contempla vista web; la versión móvil queda para una etapa posterior

Pendientes que afectan las pantallas

- Estados definitivos del pedido y tipos de identificación.

- Si el catálogo público puede mostrar disponibilidad.
- Reglas de anulación o cancelación de pedidos y lotes, no definidas por el cliente (por eso no hay botones de eliminar o anular).
- Otros métodos de pago además de tarjeta.
- Datos exigidos por la factura electrónica y entidad que procesará los pagos.
- Reportes e indicadores, que no tienen pantalla porque el cliente no los definió.

Prompt 4B.

Desarrolla el prototipo funcional de Picantor Management System según las pantallas definidas y el modelo entidad-relación adjunto. Usa HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript. Organiza el proyecto en archivos separados. Prepara los datos de ejemplo en un archivo datos.js y utiliza localStorage para conservar registros y cambios. Implementa navegación, formularios, consultas, edición, búsquedas y demás operaciones previstas para cada módulo. Simula inicio de sesión y visibilidad de opciones según rol; esta simulación no debe presentarse como seguridad real. Entrega la estructura de carpetas, el código completo de cada archivo, las instrucciones para ejecutarlo con un servidor local y los pasos para restaurar los datos iniciales. No utilices Django, SQL, un backend remoto ni llamadas a APIs. que no sea one page

Respuesta:

Voy a construir el prototipo como proyecto de varias páginas, con Bootstrap incluido de forma local para que funcione sin internet, y a probarlo antes de entregártelo.

El prototipo está hecho: 28 páginas HTML separadas, sin una sola página, con Bootstrap, JavaScript y localStorage. Lo probé en un navegador real: todas las pantallas abren sin errores con cada rol, y los flujos completos funcionan.

El código completo de cada archivo está en picantor.zip, con un README dentro. No lo pegué en el chat porque son unas 2.700 líneas de JS y CSS más las 28 páginas.

No usé el modelo entidad-relación “adjunto”, porque no llegó ningún archivo. Usé el de actividades anteriores de esta conversación.

Estructura de carpetas

picantor/

├── index.html, registro.html, denegado.html, catalogo.html

├── inicio-cliente.html, inicio-personal.html, seguridad.html

├── proveedores.html, insumos.html, compras.html

├── productos.html, existencias.html, movimientos.html

├── lotes.html, trazabilidad.html

├── perfil.html, nuevo-pedido.html, mis-pedidos.html, pedido.html, clientes.html, pedidos.html

├── pago.html, confirmacion-pago.html, pagos.html, mis-documentos.html, documentos.html, documento.html

├── despachos.html

├── css/estilos.css

└── js/

    ├── datos.js datos de ejemplo

    ├── storage.js localStorage, transacciones y restauración

    ├── auth.js sesión y roles SIMULADOS

    ├── ui.js menú por rol, avisos y utilidades

    ├── logica.js reglas de negocio

    └── paginas/ un script por módulo (acceso, inicio, seguridad, abastecimiento,

inventario, produccion, pedidos, pagos, distribucion)

Cómo ejecutarlo

En una terminal, dentro de picantor/, usa una de estas opciones:

- python3 -m http.server 8000 y abre http://localhost:8000.
- npx http-server -p 8000 y abre http://localhost:8000.
- En VS Code, la extensión Live Server sobre index.html.

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Bootstrap 5.3.3 se carga desde el CDN oficial. No pude descargarlo a una carpeta local por una restricción de red en mi entorno, así que la primera vez necesitas internet. El README explica cómo dejarlo local.

Usuarios de demostración (contraseña demo123)

Rol	Usuarios
Persona l	dueno, empleado1, empleado2
Cliente	cliente1, cliente2

El inicio de sesión y los roles son una simulación y no seguridad real. Lo avisan la pantalla de acceso y el pie de cada página. Los pagos con tarjeta y los documentos de venta también son simulados, y los datos de tarjeta nunca se guardan.

Cómo restaurar los datos iniciales

- **Desde la página:** pulsa “Restaurar datos iniciales” en el pie de cualquier pantalla y acepta. También cierra la sesión.
- **Desde el navegador:** F12 → Application → Local Storage → borra la clave picantor_db_v1 y recarga.
- **Desde la consola:** localStorage.removeItem('picantor_db_v1'); sessionStorage.clear(); location.href='index.html'
- Si editas datos.js, tus cambios solo se ven después de restaurar.

Lo que probé

- **Visibilidad por rol:** las 32 combinaciones de página y rol abren sin errores, y las redirecciones a “Acceso denegado” funcionan, incluido un cliente que intenta ver pedidos o documentos de otro.
- **Flujo completo:**
    - El cliente pide y paga. El pago inválido o fallido no confirma el pedido, y no se puede pedir más de lo disponible.

    - El personal emite documentos, asigna lotes, despacha y registra la entrega.
    - También probé compras con recepción, lotes, altas y bajas de proveedores, productos y presentaciones, el registro de clientes, la persistencia al recargar y la restauración.
- Faltan las pruebas en Safari y en un teléfono real.

Reglas del prototipo que conviene confirmar con el cliente

- Para despachar, todos los ítems del pedido deben tener lote asignado. Lo agregué para cumplir la trazabilidad que pedía la descripción, pero el cliente no lo definió.
- El inventario de producto terminado se descuenta cuando el pago es exitoso, no al crear el pedido.
- Los estados del pedido, los tipos de identificación y las unidades de medida son valores sugeridos.
- No hay botones de eliminar ni anular, porque el cliente no definió esas reglas. Proveedores, insumos y productos solo se activan o desactivan.